Code e Corte

Primeira entrega: do problema real ao Modelo Conceitual de Dados

Aplicativo de agendamento de serviços de beleza e barbearia. Este documento segue a ordem do README sugerida pelo manual, da seção 1 à 17.

Como ler este documento

Situação	Significado
Feito	Seção completa.
Feito (confirmar mínimos)	Pronta, mas um ponto depende de confirmação. Ver seção 17.

Sumário

Seção	Título	Situação	Página
1	Caracterização da empresa	**Feito**	2
2	Justificativa da escolha	**Feito**	2
3	Problemas e necessidades	**Feito**	3
4	Processos de negócio	**Feito**	4
5	Requisitos funcionais	**Feito**	5
6	Requisitos não funcionais	**Feito**	5
7	Regras de negócio e operacionais	**Feito**	6
8	Restrições e políticas organizacionais	**Feito**	9
9	Fluxogramas	**Feito**	11
10	Entidades	**Feito**	15
11	Atributos	**Feito**	15
12	Relacionamentos	**Feito**	16
13	Cardinalidades	**Feito (confirmar mínimos)**	16
14	Dicionário de dados conceitual	**Feito**	18
15	DER	**Feito**	21
16	Justificativas técnicas	**Feito (rascunho)**	22
17	Conclusão e pontos a confirmar	**Feito**	23

1. Caracterização da empresa

Feito | Quem é a empresa, o que oferece e como funciona hoje.

Pergunta	Resposta	Origem
Nome	Code e Corte	Anotações
Tipo de software	Software de rede de salões de beleza e barbearias	Anotações
Segmento e área de atuação	Barbearias e salões de beleza	Anotações
Proposta	Oferecer praticidade na hora de agendar.	Anotações
Quem são os principais clientes	Donos de barbearias e salões (no DER, o PROFISSIONAL, responsável pelo salão) e as pessoas que agendam serviços (CLIENTE).	Anotações + DER
O que oferece	Cliente: agendar serviço escolhendo data, horário, serviço e funcionário, pagar e avaliar o atendimento, favoritar salões. Salão: cadastrar o estabelecimento, a equipe, os serviços e o horário de funcionamento, e pagar uma mensalidade conforme a faixa.	DER
Setores (item 7, em branco nas anotações)	Pessoas (usuários e perfis), Salão (estabelecimento, serviços e horários), Agenda e atendimento (agendamento, itens, pagamento, avaliação e favoritos) e Assinatura (mensalidade e faixas).	DER
Dados armazenados	Clientes e profissionais (USUARIO, CLIENTE, FUNCIONARIO, PROFISSIONAL); estabelecimento e endereço (SALAO); pagamento (PAGAMENTO e MENSALIDADE); avaliações (AVALIACAO).	Anotações + DER
Como funciona hoje	Cadastro, agendamento e negociação de valores são controlados manualmente, e há dados desatualizados.	Anotações (Etapa 4)

Termos das anotações e termos do DER

Nas anotações, "profissional" era usado para quem atende o cliente. No DER, quem atende é o FUNCIONARIO. Por isso os textos abaixo usam o termo do DER.

Nas anotações	No DER	Observação
Profissional (quem atende, "cliente do profissional")	FUNCIONARIO	Atende e executa os serviços em um salão. O cliente escolhe entre os funcionários disponíveis.
Donos de barbearias e salões	PROFISSIONAL	Perfil do responsável pelo salão, que é o público-alvo do sistema.
Estabelecimento	SALAO	Cadastro do salão ou barbearia, com endereço.
Cliente	CLIENTE	Perfil de USUARIO.
Agendamento e serviços realizados	AGENDAMENTO e ITEM_AGENDAMENTO	Os serviços de cada agendamento ficam nos itens.
Check-in e checkout	Status do AGENDAMENTO	Registrados pela situação do agendamento (valores a definir).
Pagamento	PAGAMENTO e MENSALIDADE	PAGAMENTO é do atendimento. MENSALIDADE é a cobrança do salão.
Avaliações	AVALIACAO	Uma por agendamento.
Barbearia, id_barbearia	SALAO, id_salao	Mesmo conceito de estabelecimento.
Administrador	PROFISSIONAL	Responsável pelo salão (seção 7).

2. Justificativa da escolha

Feito | Por que este negócio foi escolhido para o projeto.

Como surgiu a ideia

O projeto nasceu de uma situação vivida por um integrante da equipe como cliente de barbearia. Ele mandou mensagem na segunda-feira para marcar um horário para a sexta e não teve resposta na segunda, terça, quarta, quinta nem sexta. Depois, o barbeiro explicou que viu a mensagem, mas não conseguiu responder porque a agenda estava muito cheia, e pediu desculpas. Para o cliente, bastava saber que não havia horário, para procurar outro lugar. Para o barbeiro, responder cada pessoa por mensagem tomava o tempo que ele precisava para atender.

O problema, portanto, não é falta de boa vontade. A agenda é feita por conversa, e a conversa depende de quem está ocupado. A equipe também percebeu que isso afeta mais quem tem dificuldade de cobrar uma resposta, como pessoas menos extrovertidas, e que não acontece só em barbearias, mas também em salões.

Por que este negócio é adequado ao projeto

Critério do manual	Como a escolha atende
Processos que podem ser analisados	Agendamento, cadastro de salão e equipe, pagamento, avaliação e mensalidade. Três deles já estão nos fluxogramas (seção 9).
Problemas de organização das informações	A agenda e as respostas ao cliente ficam em mensagens. Não se vê o que está livre ou ocupado. Os salões estão espalhados em Instagram e Google Maps, com dados desatualizados. Valores de corte são negociados manualmente (seção 3).
Necessidade de integração	Agenda, serviços, funcionários, pagamento, avaliação e mensalidade usam os mesmos dados. No DER, o AGENDAMENTO liga cliente, funcionário, salão, serviços, pagamento e avaliação.
Possibilidade de aplicação de um ERP	O sistema reúne cadastros, agenda e atendimento, financeiro (pagamentos e mensalidades) e acompanhamento de valores. São módulos de um ERP para pequenos negócios de beleza.

Quem ganha com o sistema

O **dono e os funcionários do salão** organizam a agenda, definem o horário de funcionamento e deixam de depender de mensagens para informar disponibilidade. O **cliente** escolhe dia e horário, vê se está disponível e, se não estiver, escolhe outro salão ou horário, sem precisar de conversa. A comparação usada pela equipe é a de um aplicativo de transporte: se uma opção não serve, a pessoa passa para a próxima.
O sistema atende barbearias e salões, e por isso também serviços de beleza e estética como manicure, pedicure e cílios. Quem se cadastra no aplicativo aparece na busca, então o cliente encontra tudo em um só lugar.

Ideias levantadas pela equipe e onde estão no DER

Ideia	No DER?
Ver horários disponíveis e escolher outro quando não houver	Sim: HORARIO_FUNCIONAMENTO e AGENDAMENTO.
Encontrar salões e funcionários cadastrados em um só lugar	Sim: SALAO e FUNCIONARIO.
Salão define quando abre	Sim: HORARIO_FUNCIONAMENTO.
Serviços variados (barbearia, manicure, pedicure, cílios)	Sim: SERVICO.
Identificar o cliente na chegada (check-in)	Sim: status do AGENDAMENTO (RF09).
Campo de observação do cliente, como o tipo de corte desejado	Não tem atributo. Poderia ser uma observação no AGENDAMENTO (a decidir).
Abrir e encerrar o dia, bloqueando novos agendamentos	Não tem. Hoje só existe o horário por dia da semana (a decidir).
Referências de cortes para o cliente ver	Não tem (a decidir).

Em resumo: o negócio foi escolhido porque tem um problema real e comum (agenda sem visibilidade e sem resposta), processos claros para modelar e dados que precisam conversar entre si, o que justifica um modelo de dados integrado.

3. Problemas e necessidades

Feito | O que não funciona hoje e o sistema precisa resolver.

Problema (anotações)	Consequência	Como o DER ajuda
Agendamento controlado manualmente	Erros de horário e retrabalho	AGENDAMENTO liga cliente, funcionário, salão e data e hora.
Valor do corte negociado manualmente	Valores diferentes para o mesmo serviço	SERVICO.preco e ITEM_AGENDAMENTO.preco_cobrado registram o valor.
Cadastro manual, com erros	Dados duplicados e incorretos	Um USUARIO por pessoa, com e-mail único, e perfis separados.
Dados publicados em vários lugares e desatualizados	Dificuldade de encontrar a informação certa	Um único cadastro por pessoa, ligado às demais tabelas por chave.
Dificuldade para gerar relatórios, agendas e serviços	Dificuldade de acompanhar os resultados da barbearia ou salão	AGENDAMENTO, ITEM_AGENDAMENTO, PAGAMENTO e MENSALIDADE permitem as consultas.

Problema (anotações)	Consequência	Como o DER ajuda
Conversa com o cliente	Demora nas respostas	O assistente de IA das anotações não faz parte do DER atual.

Ideias registradas nas anotações e fora do DER atual: assistente de IA para responder clientes e publicidade no cadastro.

4. Processos de negócio

Feito | O que acontece dentro do negócio, passo a passo.

Usuários do sistema

O cliente (CLIENTE) e o funcionário (FUNCIONARIO) que o atende. O responsável pelo salão (PROFISSIONAL) cadastra o estabelecimento. Todos são USUARIO com um ou mais perfis.

Fluxo do cliente (anotações) ligado ao DER

#	Passo (anotações)	O que acontece no DER
1	Cliente	Pessoa que vai agendar.
2	Acessa a plataforma	Sem registro de dados.
3	Realiza o cadastro	Cria USUARIO (nome, e-mail, senha, telefone) e o perfil CLIENTE.
4	Faz login	Confere e-mail e senha do USUARIO.
5	Acessa o estabelecimento	Consulta o SALAO (e pode favoritá-lo em FAVORITO).
6	Escolhe horário e data	Define AGENDAMENTO.data_hora, dentro do HORARIO_FUNCIONAMENTO do salão.
7	Escolhe o serviço	Escolhe em SERVICO. Cada serviço vira um ITEM_AGENDAMENTO com preco_cobrado.
8	Visualiza os funcionários disponíveis	Escolhe o FUNCIONARIO do AGENDAMENTO (termo "profissionais" nas anotações).
9	Acessa a tela de pagamento	Prepara o PAGAMENTO do agendamento.
10	Pagamento confirmado	Registra valor, forma e pago_em em PAGAMENTO.
11	Agendamento confirmado	Atualiza o status do AGENDAMENTO.
12	Tela de agendamentos	Consulta os AGENDAMENTOS do cliente.

Item 4 das anotações (em branco), preenchido com o DER: as informações geradas pelo processo são USUARIO, CLIENTE, AGENDAMENTO, ITEM_AGENDAMENTO e PAGAMENTO.
Resultado (anotações): e-mail com a confirmação, contendo local do serviço, horário, data, funcionário e pagamento. No DER, isso vem de SALAO (endereço), AGENDAMENTO (data_hora), FUNCIONARIO, PAGAMENTO e USUARIO (e-mail).

Demais processos do negócio (DER)

Processo	Quem participa	Entidades	Resultado
P1 Cadastro e acesso de usuários	Cliente, funcionário, profissional	USUARIO, CLIENTE, FUNCIONARIO, PROFISSIONAL	Usuário cadastrado com um ou mais perfis
P2 Cadastro do salão e da equipe	Profissional, funcionário	SALAO, PROFISSIONAL, FUNCIONARIO	Salão criado, com equipe vinculada
P3 Horário de funcionamento	Salão	HORARIO_FUNCIONAMENTO	Dias e horários de atendimento (0 a 7 dias)
P4 Oferta de serviços	Funcionário	SERVICO	Serviços com preço e duração
P5 Agendamento (fluxo do cliente)	Cliente, funcionário	AGENDAMENTO, ITEM_AGENDAMENTO, SERVICO	Agendamento com um ou mais serviços
P6 Pagamento do atendimento	Cliente	PAGAMENTO	Pagamento ligado ao agendamento
P7 Avaliação do atendimento	Cliente	AVALIACAO	Nota e comentário do agendamento
P8 Favoritar salão	Cliente	FAVORITO	Lista de salões favoritos
P9 Mensalidade do salão	Salão, plataforma	MENSALIDADE, FAIXA_MENSALIDADE	Cobrança com valor definido pela faixa

5. Requisitos funcionais

Feito | O que o sistema deverá fazer.

Lista das anotações, com o termo ajustado ao DER e as entidades que sustentam cada requisito.

#	O sistema deverá...	Entidades do DER	Origem
RF01	Cadastrar clientes	USUARIO, CLIENTE	Anotações
RF02	Cadastrar funcionários (nas anotações: "profissional")	USUARIO, FUNCIONARIO	Anotações, termo ajustado
RF03	Cadastrar estabelecimentos (salões)	SALAO, PROFISSIONAL	Anotações
RF04	Consultar o tempo (duração) dos serviços	SERVICO.duracao_min	Anotações
RF05	Consultar serviços	SERVICO	Anotações
RF06	Consultar preços	SERVICO.preco	Anotações
RF07	Consultar funcionários (nas anotações: "profissional")	FUNCIONARIO	Anotações, termo ajustado
RF08	Registrar serviços realizados	AGENDAMENTO, ITEM_AGENDAMENTO	Anotações
RF09	Registrar check-in do cliente	Status do AGENDAMENTO	Anotações
RF10	Registrar checkout	AGENDAMENTO, PAGAMENTO	Anotações
RF11	Enviar notificação (e-mail de confirmação do agendamento)	AGENDAMENTO, USUARIO	Anotações (estava nos não funcionais)
RF12	Exibir gráficos de valores	PAGAMENTO, ITEM_AGENDAMENTO, MENSALIDADE	Anotações (estava nos não funcionais)

Requisitos que o DER já exige (sugeridos)

Estas funções aparecem no DER, mas não nas anotações: fazer login (USUARIO); agendar, cancelar e consultar agendamentos (AGENDAMENTO); registrar pagamento (PAGAMENTO); avaliar o atendimento (AVALIACAO); favoritar salões (FAVORITO); cadastrar serviços (SERVICO); cadastrar o horário de funcionamento (HORARIO_FUNCIONAMENTO); cobrar a mensalidade do salão (MENSALIDADE e FAIXA_MENSALIDADE).

6. Requisitos não funcionais

Feito | Como o sistema deverá funcionar (qualidade).

Os itens das anotações foram agrupados por tema. "Notificação" e "Gráficos de valores" passaram para os funcionais (RF11 e RF12), porque descrevem funções do sistema.

Tema	Itens das anotações	Redação
Desempenho	Velocidade, fluidez, desempenho	O sistema deverá responder às consultas e ações em tempo adequado ao uso diário.
Disponibilidade	Voltar a funcionar em menos de 30 segundos após uma queda	O sistema deverá voltar a funcionar em menos de 30 segundos após uma queda.
Segurança e privacidade	Criptografia, privacidade como software	O sistema deverá proteger senhas e dados pessoais com criptografia e respeitar a privacidade dos usuários.
Usabilidade	Usabilidade, acessibilidade, responsividade	O sistema deverá ser fácil de usar, acessível e se adaptar a celular e computador.
Manutenção	Manutenção	O sistema deverá permitir manutenção e atualização sem grande esforço.
Escalabilidade	Escalabilidade	O sistema deverá suportar o aumento de salões, usuários e agendamentos.

7. Regras de negócio e operacionais

Feito | As 50 regras da equipe, agrupadas por tema e comparadas com o DER. O DER não foi alterado.

Termos das regras e termos do DER

Nas regras	No DER
Barbearia, estabelecimento, id_barbearia	SALAO, id_salao
Administrador	PROFISSIONAL (responsável pelo salão)
Profissionais que atendem	FUNCIONARIO
Cliente (regras de atendimento)	CLIENTE, cujo id_cliente é o id_usuario
Cliente (regras de assinatura)	O estabelecimento que contrata o software (SALAO)

Duas regras repetidas na lista original (veracidade das informações e notificações com lembretes) foram unidas. Pequenos ajustes de português foram feitos, sem mudar o sentido.

Resumo da cobertura pelo DER

O DER cobre?	Regras	Significado
Sim	28	As entidades e atributos do DER já sustentam a regra.
Parcial	11	O DER cobre uma parte. Falta um atributo ou detalhe.
Não	6	O DER não tem onde registrar a regra.
Política (fora do DER)	5	É uma condição do negócio, sem entidade ou atributo.
Total	**50**	

7.1 Estabelecimento, usuários e acesso

Código	Regra	Entidades no DER	O DER cobre?
RN01	Cada barbearia deve possuir um administrador.	PROFISSIONAL, SALAO	**Sim** O administrador é o profissional responsável (SALAO.id_profissional).
RN02	Cada barbearia deverá fazer um cadastro.	SALAO	**Sim**
RN03	Cada barbearia terá um identificador próprio (id_barbearia).	SALAO	**Sim** No DER, id_salao.
RN04	Cada barbearia terá um cadastro independente das demais.	SALAO	**Sim** Os dados se separam pelo id_salao.
RN05	O estabelecimento deve informar os dados necessários para utilizar o software.	SALAO	**Sim**
RN06	O administrador é responsável por cadastrar, alterar e desativar os usuários da barbearia.	USUARIO, FUNCIONARIO	**Parcial** Não há atributo para desativar.
RN07	Cada usuário deve possuir credenciais próprias de acesso ao sistema.	USUARIO	**Sim** E-mail e senha.
RN08	O administrador poderá definir quais funcionários terão acesso às informações financeiras.	FUNCIONARIO	**Não** Não há permissões no DER.
RN09	O estabelecimento poderá cadastrar seus profissionais (funcionários) no sistema.	FUNCIONARIO, SALAO	**Sim**

7.2 Funcionários e agenda

Código	Regra	Entidades no DER	O DER cobre?
RN10	Um funcionário poderá ser associado a um ou mais serviços.	FUNCIONARIO, SERVICO	**Sim** Relação 1:N (SERVICO.id_funcionario).
RN11	Um funcionário terá uma agenda de atendimento própria.	FUNCIONARIO, AGENDAMENTO	**Sim** A agenda é o conjunto dos agendamentos dele.
RN12	Um funcionário indisponível não poderá receber novos agendamentos durante o período bloqueado.	FUNCIONARIO, AGENDAMENTO	**Não** Não há bloqueio de agenda no DER.

7.3 Serviços

Código	Regra	Entidades no DER	O DER cobre?
RN13	O sistema deve permitir o cadastro dos serviços oferecidos pela barbearia.	SERVICO	**Sim**
RN14	Cada serviço terá nome, preço e duração.	SERVICO	**Sim**
RN15	O estabelecimento poderá alterar o preço de um serviço.	SERVICO, ITEM_ AGENDAMENTO	**Sim** O histórico fica em preco_cobrado.

7.4 Agendamento e reagendamento

Código	Regra	Entidades no DER	O DER cobre?
RN16	Um agendamento deverá estar associado a um cliente, funcionário, serviço, data e horário.	AGENDAMENTO, ITEM_ AGENDAMENTO	**Sim** Serviço pelo item; data e horário em data_hora.
RN17	O sistema não poderá permitir dois agendamentos conflitantes para o mesmo funcionário.	AGENDAMENTO, SERVICO	**Sim** Usa data_hora e a duração dos serviços.
RN18	O sistema deverá considerar os horários de funcionamento da barbearia ao disponibilizar horários para agendamento.	HORARIO_ FUNCIONAMENTO	**Sim**
RN19	O cliente poderá realizar um agendamento conforme os horários disponibilizados pela barbearia.	AGENDAMENTO, HORARIO_ FUNCIONAMENTO	**Sim**
RN20	O cliente deverá fornecer as informações necessárias para realização do agendamento.	AGENDAMENTO	**Sim**
RN21	O sistema deverá permitir a alteração da data e/ou horário de um agendamento quando houver disponibilidade.	AGENDAMENTO	**Sim** Altera data_hora. O DER não guarda o histórico das alterações.
RN22	O sistema deverá impedir que um reagendamento gere conflito com outro atendimento.	AGENDAMENTO	**Sim** Mesma verificação da regra de conflito.
RN23	O cliente poderá realizar mais de um serviço em um mesmo atendimento, caso a funcionalidade esteja disponível no plano contratado.	ITEM_AGENDAMENTO, FAIXA_MENSALIDADE	**Parcial** Os itens permitem. A faixa não registra o que o plano inclui.
RN24	O cliente poderá consultar seus agendamentos futuros, quando a funcionalidade estiver disponível.	AGENDAMENTO	**Sim**
RN25	O cliente deverá respeitar os horários estabelecidos para seus agendamentos.	AGENDAMENTO	**Política (fora do DER)**

7.5 Cancelamento, sinal e atraso

Código	Regra	Entidades no DER	O DER cobre?
RN26	O estabelecimento poderá definir um prazo mínimo para cancelamento sem cobrança de taxa, de 2 horas de antecedência.	SALAO, AGENDAMENTO	**Parcial** politica_cancelamento é um texto. O prazo não é um número.

Código	Regra	Entidades no DER	O DER cobre?
RN27	O horário será marcado com 50% de sinal do valor do serviço.	PAGAMENTO	**Parcial** Não há percentual de sinal. Ver ponto 7 em 7.9.
RN28	Em caso de cancelamento, o cliente deverá avisar com 2 horas de antecedência. Se não avisar, perderá o sinal.	AGENDAMENTO, PAGAMENTO	**Parcial** O status "cancelado" existe. A perda do sinal não é registrada.
RN29	Para reagendar sem perder o sinal, o cliente deverá reagendar com 2 horas de antecedência.	AGENDAMENTO, PAGAMENTO	**Parcial** Mesma observação da regra anterior.
RN30	Em caso de atraso, a tolerância será de 15 minutos.	AGENDAMENTO	**Não** Não há parâmetro de tolerância.
RN31	O cliente poderá estar sujeito a regras de cobrança ou taxas definidas pela barbearia e informadas previamente.	SALAO	**Política (fora do DER)** Pode ser informada pela politica_cancelamento.

7.6 Pagamentos

Código	Regra	Entidades no DER	O DER cobre?
RN32	O sistema deverá registrar descontos aplicados aos atendimentos.	AGENDAMENTO, PAGAMENTO	**Não** Não há campo de desconto.
RN33	O estabelecimento poderá cadastrar diferentes formas de pagamento.	PAGAMENTO	**Parcial** A forma é um atributo do pagamento. Não há lista por salão.
RN34	Um atendimento poderá ser registrado como pago ou parcialmente pago.	PAGAMENTO	**Sim** Atributo status do pagamento.
RN35	O sistema deverá registrar a forma de pagamento utilizada em cada transação.	PAGAMENTO	**Sim** Atributo forma.
RN36	Um pagamento registrado não deverá ser excluído sem que a operação seja registrada no histórico.	PAGAMENTO	**Não** Não há histórico de operações.

7.7 Clientes e cadastro

Código	Regra	Entidades no DER	O DER cobre?
RN37	Cada cliente terá um identificador próprio (id_cliente).	CLIENTE	**Sim** No DER, é o id_usuario.
RN38	Para acessar a conta, o cliente precisa de login e senha.	USUARIO	**Sim**
RN39	O cadastro do cliente terá somente as informações necessárias para utilizar o sistema.	USUARIO, CLIENTE	**Sim**
RN40	O sistema deverá evitar cadastros duplicados quando forem identificados dados iguais de um cliente.	USUARIO	**Sim** E-mail único.
RN41	O estabelecimento é responsável pela veracidade das informações inseridas no cadastro de seus clientes.	USUARIO, SALAO	**Política (fora do DER)** Ver ponto 11 em 7.9.
RN42	O estabelecimento poderá desativar o cadastro de um cliente sem apagar o histórico de atendimentos, quando permitido pela legislação e pelas regras do sistema.	CLIENTE, AGENDAMENTO	**Não** Não há atributo para desativar. O histórico fica nos agendamentos.
RN43	O cliente poderá receber notificações, confirmações e lembretes sobre seus agendamentos quando os canais de comunicação estiverem configurados.	AGENDAMENTO, USUARIO	**Parcial** Os canais de comunicação não estão no DER.

7.8 Assinatura e plano

Código	Regra	Entidades no DER	O DER cobre?
RN44	O estabelecimento contratante deverá manter os pagamentos da assinatura em dia para manter o acesso às funcionalidades contratadas.	MENSALIDADE, SALAO	**Sim** Vencimento e pago_em.
RN45	O atraso no pagamento poderá resultar na restrição ou suspensão do acesso ao software, conforme as condições comerciais contratadas.	MENSALIDADE, SALAO	**Parcial** Não há status de acesso do salão.

Código	Regra	Entidades no DER	O DER cobre?
RN46	A suspensão da conta não deverá resultar na exclusão imediata dos dados cadastrados pelo cliente.	SALAO	**Política (fora do DER)**
RN47	A empresa contratante ganhará 1 mês gratuito.	MENSALIDADE, FAIXA_MENSALIDADE	**Parcial** Não há atributo de gratuidade.
RN48	O software poderá disponibilizar período de teste gratuito, quando definido pela empresa fornecedora.	FAIXA_MENSALIDADE	**Parcial** Mesma observação da regra anterior.
RN49	Ao término do período de teste, o estabelecimento deverá contratar um plano para continuar usando as funcionalidades que dependem de assinatura.	FAIXA_MENSALIDADE, MENSALIDADE	**Sim** O plano é a faixa.
RN50	O estabelecimento não poderá transferir sua assinatura para outra empresa ou estabelecimento sem autorização da empresa fornecedora.	MENSALIDADE, SALAO	**Política (fora do DER)**

7.9 Pontos que o DER ainda não cobre

Para a equipe decidir. Cada ponto pode virar um atributo, uma entidade ou ficar só como regra do sistema.

#	Tema	Regras	O que a equipe decide
1	Desativar usuários e clientes	RN06, RN42	Se vira um atributo (por exemplo, ativo) ou fica só como regra do sistema.
2	Permissão para ver o financeiro	RN08	Como registrar quais funcionários têm acesso.
3	Indisponibilidade de funcionário	RN12	Como registrar folgas, férias e bloqueios da agenda.
4	Descontos	RN32	Onde registrar o desconto: no atendimento ou no pagamento.
5	Formas de pagamento do salão	RN33	Se a forma continua como texto ou se cada salão tem a sua lista.
6	Histórico de pagamentos	RN36	Como registrar a operação antes de excluir ou alterar um pagamento.
7	Sinal de 50% e saldo	RN27 a RN29, RN34, RN35	O DER admite um pagamento por agendamento (0,1), mas as regras falam em sinal, saldo e "cada transação". Decidir se o pagamento é único e atualizado ou se admite vários.
8	Parâmetros do salão	RN26, RN28, RN29, RN30	Prazo de cancelamento (2 horas), tolerância de atraso (15 minutos) e percentual do sinal (50%). Hoje só existe a politica_cancelamento, em texto.
9	Acesso do salão e período gratuito	RN45, RN47, RN48	Como registrar a suspensão do acesso, o mês gratuito e o teste. RN47 e RN48 podem ser a mesma regra.
10	Funcionalidades por plano	RN23	Se a faixa passa a indicar o que o plano permite.
11	Clientes do estabelecimento	RN41, RN42	As regras tratam "seus clientes" como do salão, mas no fluxo do cliente ele se cadastra sozinho, e o DER não liga CLIENTE a SALAO diretamente.
12	Canais de notificação	RN43	Se os canais (como o e-mail) são configurados no sistema ou ficam só na aplicação.

8. Restrições e políticas organizacionais

Feito | Condições da empresa que o sistema precisa respeitar, ligadas ao DER.

Texto da Etapa 8 da equipe, com a coluna que mostra onde cada restrição aparece no DER. Os atributos novos citados aqui também estão na Etapa 11.

Restrição / política	Descrição	Como aparece no DER
Controle de acesso por perfil	O sistema deverá restringir o acesso às funcionalidades de acordo com o perfil do usuário. Clientes poderão gerenciar seus próprios agendamentos, pagamentos e avaliações. Profissionais poderão administrar seus próprios estabelecimentos, serviços e agendamentos. As funções administrativas deverão ser acessíveis somente aos usuários autorizados.	Perfis CLIENTE, FUNCIONARIO e PROFISSIONAL (especialização de USUARIO). As ligações por chave mostram o que pertence a cada um: AGENDAMENTO.id_cliente e SALAO.id_profissional.
Gestão de estabelecimento	Somente o profissional responsável poderá cadastrar ou alterar as informações dos estabelecimentos vinculados à sua conta.	SALAO.id_profissional liga cada salão ao seu responsável (1 profissional : N salões).

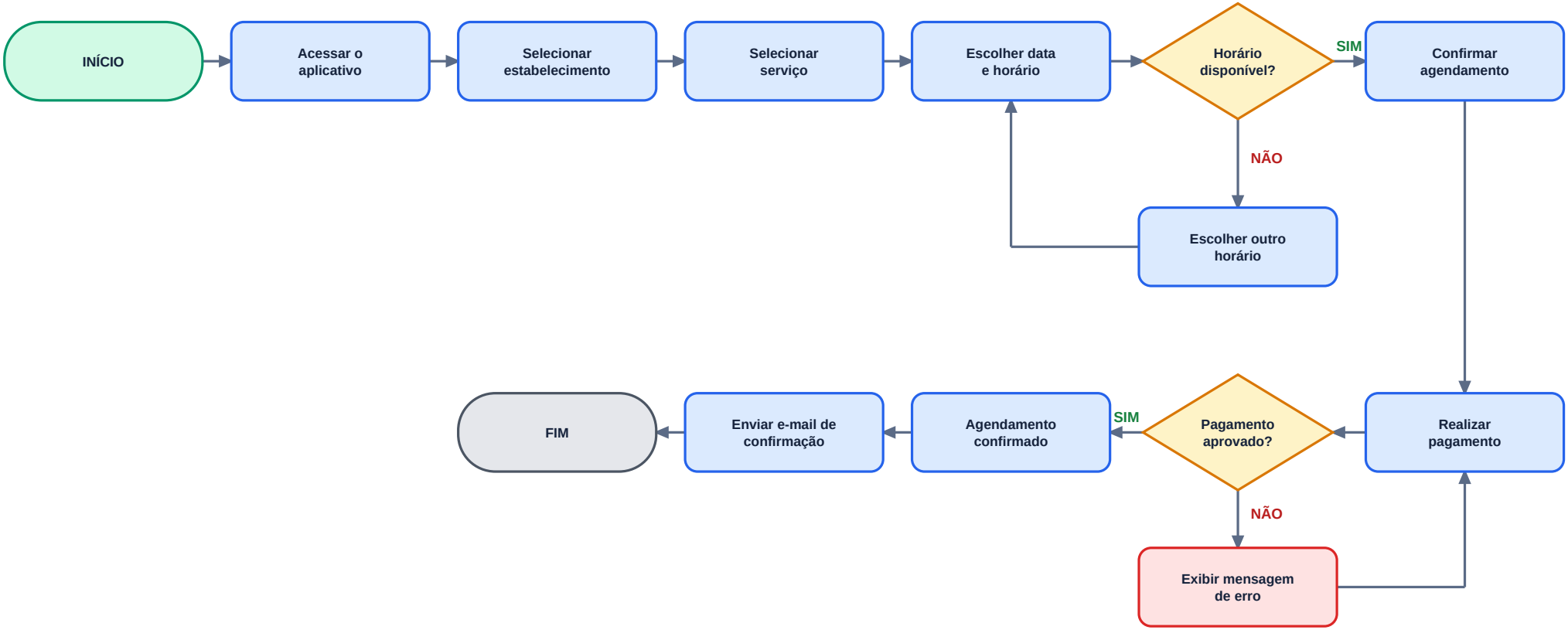
Restrição / política	Descrição	Como aparece no DER
Gestão de serviços	O profissional responsável pelo estabelecimento poderá cadastrar e atualizar os serviços oferecidos, incluindo preço, duração e disponibilidade.	SERVICO com preco e duracao_min. Disponibilidade: atributo disponivel.
Conflito de horários	O sistema não deverá permitir agendamentos incompatíveis para o mesmo horário, evitando que uma mesma disponibilidade seja reservada simultaneamente.	AGENDAMENTO (id_funcionario e data_hora) e HORARIO_FUNCIONAMENTO, que limita os horários do salão.
Cancelamento e agendamento	O cancelamento deverá respeitar a política definida pelo estabelecimento e as condições apresentadas ao cliente no momento da reserva.	Status "cancelado" em AGENDAMENTO. Política do salão: atributo politica_cancelamento em SALAO.
Pagamento	O pagamento deverá estar vinculado ao agendamento correspondente, com seu status registrado no sistema.	PAGAMENTO.id_agendamento (único) e atributo status.
Assinatura da plataforma	O profissional utilizará a plataforma mediante o pagamento de uma mensalidade. A plataforma não receberá comissão sobre os serviços realizados.	MENSALIDADE e FAIXA_MENSALIDADE. O DER não tem comissão sobre serviços.
Avaliações	Somente clientes que tenham realizado um atendimento poderão registrar uma avaliação relacionada à experiência obtida no estabelecimento.	AVALIACAO ligada a um AGENDAMENTO (0,1), que só pode ser avaliado depois de concluído.

9. Fluxogramas

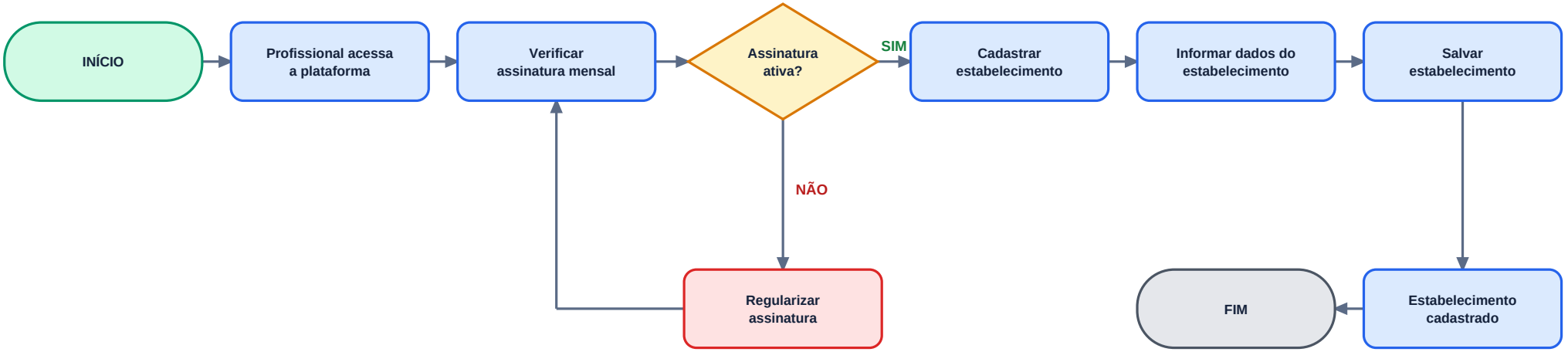
Feito | Os três processos centrais desenhados passo a passo.

Fluxograma 1 - Realização de agendamento

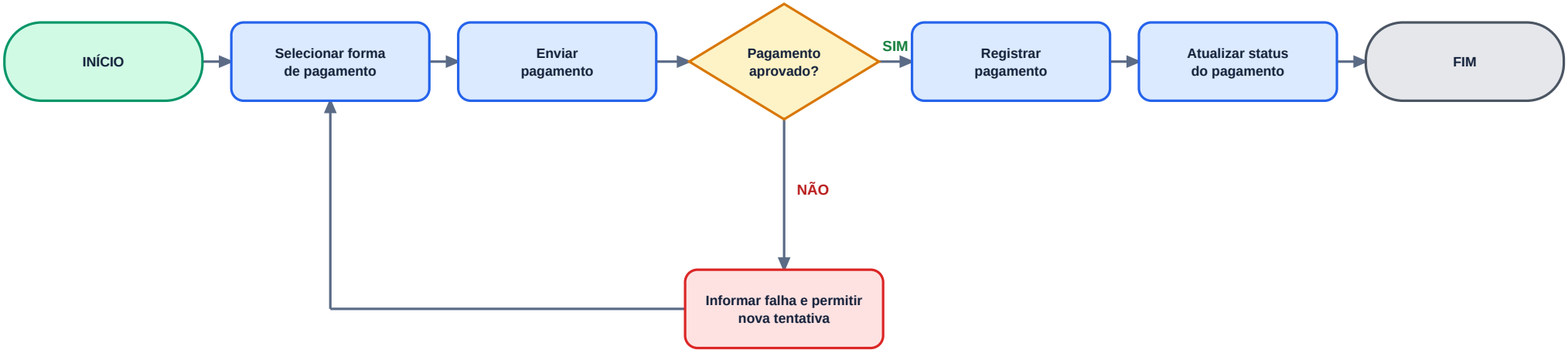
Segue as correções feitas à mão pela equipe: se o pagamento não for aprovado, a mensagem de erro volta para "Realizar pagamento" (em vez de ir para o fim), e o e-mail de confirmação é enviado ao concluir.



Fluxograma 2 - Cadastro de estabelecimento



Fluxograma 3 - Realização de pagamento


INÍCIO
Selecionar forma de pagamento
Enviar pagamento
Pagamento aprovado?
SIM
Registrar pagamento
Atualizar status do pagamento
FIM
NÃO
Informar falha e permitir nova tentativa

Coerência dos fluxogramas com o DER

Fluxograma	Entidades do DER	Requisitos e restrições ligados
1 Realização de agendamento	SALAO, SERVICO, HORARIO_FUNCIONAMENTO, AGENDAMENTO, ITEM_AGENDAMENTO, PAGAMENTO, USUARIO (e-mail)	RF05, RF06, RF11. Restrições: conflito de horários e pagamento.
2 Cadastro de estabelecimento	PROFISSIONAL, SALAO, MENSALIDADE, FAIXA_MENSALIDADE	RF03. Restrições: gestão de estabelecimento e assinatura da plataforma.
3 Realização de pagamento	PAGAMENTO, AGENDAMENTO	RF10. Restrição: pagamento vinculado ao agendamento, com status.

Outros processos que a equipe indicou para fluxogramas complementares: cadastro e gerenciamento de serviços, cancelamento de agendamentos, avaliação do atendimento, gestão da assinatura mensal, cadastro de clientes e autenticação e controle de acesso. Foram escolhidos os três processos centrais da plataforma.

10. Entidades

Feito | Os elementos do negócio que viram tabelas no banco de dados.

Método do manual: procurar os substantivos que precisam virar informação no banco. Cada entidade abaixo tem uma razão para existir.

Entidade	Grupo	Por que existe
USUARIO	Pessoas	Guarda os dados comuns de quem acessa o sistema, sem repetir nome e e-mail em cada perfil.
CLIENTE	Pessoas	Perfil de quem agenda serviços. Só existe como usuário.
FUNCIONARIO	Pessoas	Perfil de quem atende e executa serviços em um salão.
PROFISSIONAL	Pessoas	Perfil do responsável pelo salão, que é o público-alvo do sistema. Pode possuir vários salões.
SALAO	Salão	Estabelecimento onde os atendimentos acontecem. É a unidade central do negócio.
SERVICO	Salão	O que é oferecido (corte, barba...), com preço e duração.
HORARIO_FUNCIONAMENTO	Salão	Dias e horas de abertura. Cada dia da semana tem informação própria.
AGENDAMENTO	Agenda e atendimento	Compromisso entre cliente e funcionário em um salão. É o coração do negócio.
ITEM_AGENDAMENTO	Agenda e atendimento	Serviços incluídos no agendamento. Resolve o N:N e guarda o preço cobrado.
PAGAMENTO	Agenda e atendimento	Registro financeiro do atendimento, separado para permitir agendamento ainda sem pagamento.
AVALIACAO	Agenda e atendimento	Opinião do cliente sobre um atendimento já feito.
FAVORITO	Agenda e atendimento	Liga cliente e salão preferido (N:N).
MENSALIDADE	Assinatura	Cobrança periódica que o salão paga pelo uso do sistema.
FAIXA_MENSALIDADE	Assinatura	Tabela de valores que define quanto cada mensalidade custa.

11. Atributos

Feito | Que informações guardamos de cada entidade.

Os identificadores vêm do DER. Os demais atributos são os da Etapa 11 da equipe. Em CLIENTE, FUNCIONARIO e PROFISSIONAL o identificador é o mesmo id_usuario do pai.

Entidade	Identificador	Demais atributos
USUARIO	id_usuario	nome, email, senha, telefone
CLIENTE	id_usuario	nenhum próprio por enquanto
FUNCIONARIO	id_usuario	nenhum próprio por enquanto
PROFISSIONAL	id_usuario	nenhum próprio por enquanto
SALAO	id_salao	nome, endereco, telefone, politica_cancelamento
SERVICO	id_servico	nome, preco, duracao_min, disponivel
HORARIO_FUNCIONAMENTO	id_salao + dia_semana	hora_abertura, hora_fechamento
AGENDAMENTO	id_agendamento	data_hora, status
ITEM_AGENDAMENTO	id_agendamento + id_servico	preco_cobrado
PAGAMENTO	id_pagamento	valor, forma, status, pago_em
AVALIACAO	id_agendamento	nota, comentario
FAVORITO	id_cliente + id_salao	nenhum próprio por enquanto
MENSALIDADE	id_mensalidade	competencia, valor, vencimento, pago_em
FAIXA_MENSALIDADE	id_faixa	nome, valor_mensal

12. Relacionamentos

Feito | Como as entidades se ligam entre si, com o verbo de cada ligação.

#	Entidade	Relacionamento	Entidade	Leitura	Ligação no modelo
R1	USUARIO	é um	CLIENTE, FUNCIONARIO ou PROFISSIONAL	Um usuário pode ser cliente, funcionário e/ou profissional.	id_usuario nas três subtabelas (PK+FK)
R2	CLIENTE	faz	AGENDAMENTO	O cliente faz agendamentos.	AGENDAMENTO.id_cliente
R3	FUNCIONARIO	atende	AGENDAMENTO	O funcionário atende os agendamentos.	AGENDAMENTO.id_funcionario
R4	AGENDAMENTO	ocorre em	SALAO	O agendamento acontece em um salão.	AGENDAMENTO.id_salao
R5	FUNCIONARIO	trabalha em	SALAO	O funcionário trabalha em um salão.	FUNCIONARIO.id_salao
R6	PROFISSIONAL	possui	SALAO	O profissional possui salões.	SALAO.id_profissional
R7	AGENDAMENTO	gera	PAGAMENTO	O agendamento gera um pagamento.	PAGAMENTO.id_agendamento (único)
R8	AGENDAMENTO	contém	ITEM_ AGENDAMENTO	O agendamento contém serviços.	ITEM_AGENDAMENTO.id_agendamento
R9	SERVICO	é usado em	ITEM_ AGENDAMENTO	O serviço é contratado nos itens.	ITEM_ AGENDAMENTO.id_servico
R10	FUNCIONARIO	oferece	SERVICO	O funcionário oferece serviços.	SERVICO.id_funcionario
R11	SALAO	abre em	HORARIO_ FUNCIONAMENTO	O salão tem um horário para cada dia em que abre.	HORARIO_ FUNCIONAMENTO.id_salao + dia_semana
R12	SALAO	paga	MENSALIDADE	O salão paga mensalidades.	MENSALIDADE.id_salao
R13	FAIXA_ MENSALIDADE	define valor de	MENSALIDADE	A faixa define o valor da mensalidade.	MENSALIDADE.id_faixa
R14	AGENDAMENTO	é avaliado em	AVALIACAO	O agendamento pode ser avaliado pelo cliente.	AVALIACAO.id_agendamento (PK+FK)
R15	CLIENTE	favorita	SALAO	O cliente favorita salões.	FAVORITO (id_cliente + id_salao)

13. Cardinalidades

Feito (confirmar mínimos) | Quantas ocorrências de cada lado participam do relacionamento, analisadas nos dois sentidos (vá e volta).

Notação do manual: **ENTIDADE (mín,máx)**. A última coluna mostra se as regras de negócio (seção 7) confirmam cada cardinalidade.

#	Notação	Vá	Volta	Por que essa cardinalidade	Confirmação pelas regras
R1	USUARIO (0,1) - É UM - CLIENTE (1,1) (igual para FUNCIONARIO e PROFISSIONAL)	Um usuário é quantos clientes? 0 ou 1.	Um cliente é quantos usuários? Exatamente 1.	Especialização parcial: nem todo usuário tem perfil. Todo perfil é de um único usuário.	**Sem regra** Nenhuma regra fala em acumular perfis.
R2	CLIENTE (0,N) - FAZ - AGENDAMENTO (1,1)	Um cliente faz quantos agendamentos? 0 a N.	Um agendamento é de quantos clientes? 1.	Cliente novo ainda não agendou (0). Cada agendamento tem um só cliente.	**Confirmada** RN16, RN19 e RN24.
R3	FUNCIONARIO (0,N) - ATENDE - AGENDAMENTO (1,1)	Um funcionário atende quantos agendamentos? 0 a N.	Um agendamento tem quantos funcionários? 1.	Funcionário recém-contratado pode não ter atendimentos. Cada agendamento é atendido por um só.	**Confirmada** RN11 e RN16.

#	Notação	Vá	Volta	Por que essa cardinalidade	Confirmação pelas regras
R4	AGENDAMENTO (1,1) - OCORRE EM - SALAO (0,N)	Um agendamento ocorre em quantos salões? 1.	Um salão recebe quantos agendamentos? 0 a N.	Cada agendamento acontece em um só salão. Salão novo ainda não tem agenda.	**Com ressalva** RN18 e RN19. A RN16 não cita o salão, que vem do funcionário.
R5	FUNCIONARIO (1,1) - TRABALHA EM - SALAO (0,N)	Um funcionário trabalha em quantos salões? 1.	Um salão tem quantos funcionários? 0 a N.	O funcionário tem vínculo com um único salão. O salão pode ter só o responsável no início.	**Confirmada** RN09.
R6	PROFISSIONAL (0,N) - POSSUI - SALAO (1,1)	Um profissional possui quantos salões? 0 a N.	Um salão tem quantos responsáveis? 1.	Conforme o DER (1 : N) e a Etapa 8. Cada salão tem um responsável.	**Com ressalva** RN01 dá o (1,1). O "vários salões" vem das restrições da Etapa 8. O mínimo 0 não está escrito.
R7	AGENDAMENTO (0,1) - GERA - PAGAMENTO (1,1)	Um agendamento gera quantos pagamentos? 0 ou 1.	Um pagamento é de quantos agendamentos? 1.	O pagamento pode ocorrer depois. Nunca há dois pagamentos para o mesmo agendamento.	**Decisão da equipe** RN27, RN34 e RN35 sugerem sinal e saldo, ou seja, mais de um pagamento. Ver ponto 7 em 7.9.
R8	AGENDAMENTO (1,N) - CONTÉM - ITEM_ AGENDAMENTO (1,1)	Um agendamento contém quantos itens? 1 a N.	Um item é de quantos agendamentos? 1.	Não existe agendamento sem serviço. Cada item pertence a um agendamento.	**Confirmada** RN16 e RN23. O máximo N depende do plano.
R9	SERVICO (0,N) - É USADO EM - ITEM_ AGENDAMENTO (1,1)	Um serviço é usado em quantos itens? 0 a N.	Um item refere-se a quantos serviços? 1.	Serviço recém-criado ainda não foi agendado. Cada item é de um serviço.	**Confirmada** RN13 e RN16.
R10	FUNCIONARIO (0,N) - OFERECE - SERVICO (1,1)	Um funcionário oferece quantos serviços? 0 a N.	Um serviço é oferecido por quantos funcionários? 1.	Conforme o DER (1 : N).	**Decisão da equipe** RN10 permite vários serviços por funcionário, mas RN13 e RN15 tratam o serviço como do estabelecimento.
R11	SALAO (0,7) - ABRE EM - HORARIO_ FUNCIONAMENTO (1,1)	Um salão tem quantos horários? 0 a 7.	Um horário é de quantos salões? 1.	Um registro por dia da semana, no máximo 7.	**Confirmada** RN18.
R12	SALAO (0,N) - PAGA - MENSALIDADE (1,1)	Um salão paga quantas mensalidades? 0 a N.	Uma mensalidade é de quantos salões? 1.	Salão novo ainda não pagou. Cada mensalidade cobra um só salão.	**Confirmada** RN44 e RN47.
R13	FAIXA_MENSALIDADE (0,N) - DEFINE VALOR - MENSALIDADE (1,1)	Uma faixa define quantas mensalidades? 0 a N.	Uma mensalidade tem quantas faixas? 1.	O valor de cada mensalidade vem de uma única faixa.	**Com ressalva** RN49. RN47 e RN48 (mês gratuito e teste) não dizem qual faixa vale.
R14	AGENDAMENTO (0,1) - É AVALIADO EM - AVALIACAO (1,1)	Um agendamento tem quantas avaliações? 0 ou 1.	Uma avaliação é de quantos agendamentos? 1.	Avaliar é opcional e só acontece uma vez por agendamento.	**Com ressalva** Só as restrições da Etapa 8. Nenhuma RN fala de avaliação.
R15	CLIENTE (0,N) - FAVORITA - SALAO (0,N)	Um cliente favorita quantos salões? 0 a N.	Um salão é favoritado por quantos clientes? 0 a N.	N:N resolvido pela entidade FAVORITO (ver verificação de N:N, abaixo).	**Sem regra** Nenhuma regra fala de favoritos.

Confirmação pelas regras	Cardinalidades	Significado
Confirmada	7	As regras de negócio sustentam o mínimo e o máximo.
Com ressalva	4	Uma parte vem das regras e outra de outro documento.
Decisão da equipe	2	As regras apontam para outra cardinalidade. A equipe decide.
Sem regra	2	Nenhuma regra fala do assunto ainda.

Confirmação pelas regras	Cardinalidades	Significado
Total	**15**	

Verificação de N:N e atributos de relacionamento

Par	Pergunta nos dois sentidos	N:N?	Como ficou	Atributo do relacionamento
CLIENTE e SALAO	Um cliente favorita vários salões? Sim. Um salão é favoritado por vários clientes? Sim.	Sim	Entidade associativa FAVORITO, com chave composta (id_cliente, id_salao).	Nenhum hoje. Opcional: data em que favoritou.
AGENDAMENTO e SERVICO	Um agendamento tem vários serviços? Sim. Um serviço está em vários agendamentos? Sim.	Sim	Entidade associativa ITEM_AGENDAMENTO, com chave composta (id_agendamento, id_servico).	preco_cobrado: descreve o item, não o serviço nem o agendamento. O preço do serviço pode mudar depois, e o valor cobrado precisa ficar registrado.
FUNCIONARIO e SERVICO	Um funcionário oferece vários serviços? Sim. Um serviço é oferecido por vários funcionários? Hoje não (DER).	Não (hoje)	Relação 1:N com id_funcionario em SERVICO.	Se a regra mudar e vários funcionários fizerem o mesmo serviço, vira N:N.

14. Dicionário de dados conceitual

Feito | Que dado é, para que serve e qual regra está associada.

Descrições da Etapa 11 da equipe, com a coluna de regra acrescentada. As ligações entre tabelas ficam na seção 12.

Entidade: USUARIO

Pessoa cadastrada no sistema.

Atributo	Descrição	Regra / observação
id_usuario	Identifica cada usuário.	Identificação única; gerado pelo sistema
nome	Nome da pessoa.	Obrigatório
email	Contato da pessoa e meio de acesso ao sistema.	Obrigatório; não pode repetir
senha	Credencial de acesso.	Obrigatória; guardada de forma protegida
telefone	Telefone de contato.	Opcional

Entidade: CLIENTE

Usuário que agenda serviços.

Atributo	Descrição	Regra / observação
id_usuario	O mesmo do USUARIO.	Obrigatório; único. Nenhum atributo próprio por enquanto.

Entidade: FUNCIONARIO

Usuário que trabalha em um salão e atende os clientes.

Atributo	Descrição	Regra / observação
id_usuario	O mesmo do USUARIO.	Obrigatório; único. Nenhum atributo próprio por enquanto.

Entidade: PROFISSIONAL

Usuário que possui salões.

Atributo	Descrição	Regra / observação
id_usuario	O mesmo do USUARIO.	Obrigatório; único. Nenhum atributo próprio por enquanto.

Entidade: SALAO

Estabelecimento onde os atendimentos acontecem.

Atributo	Descrição	Regra / observação
id_salao	Identifica cada salão.	Identificação única
nome	Nome do salão.	Obrigatório
endereco	Localização do salão.	Opcional nesta etapa
telefone	Telefone de contato do salão.	Opcional
politica_cancelamento	Regra do salão para cancelamento de agendamentos.	Opcional; mostrada ao cliente na reserva

Entidade: SERVICO

Serviço oferecido por um funcionário.

Atributo	Descrição	Regra / observação
id_servico	Identifica cada serviço.	Identificação única
nome	Nome do serviço.	Obrigatório
preco	Valor atual do serviço.	Obrigatório; não negativo
duracao_min	Duração do serviço, em minutos.	Obrigatório; maior que zero
disponivel	Indica se o serviço está disponível para agendamento.	Obrigatório; sim ou não

Entidade: HORARIO_FUNCIONAMENTO

Horário de funcionamento do salão em cada dia da semana.

Atributo	Descrição	Regra / observação
id_salao + dia_semana	Identificam o salão e o dia a que o horário se refere.	Chave composta; dia de 0 (domingo) a 6 (sábado); não repete no mesmo salão
hora_abertura	Hora em que o salão abre.	Obrigatório
hora_fechamento	Hora em que o salão fecha.	Obrigatório; depois da abertura

Entidade: AGENDAMENTO

Reserva de atendimento feita por um cliente.

Atributo	Descrição	Regra / observação
id_agendamento	Identifica cada agendamento.	Identificação única
data_hora	Dia e hora de início do atendimento.	Obrigatório
status	Situação do agendamento (por exemplo, agendado, concluído ou cancelado; a lista final fica para depois).	Obrigatório; valores a definir

Entidade: ITEM_AGENDAMENTO

Cada serviço incluído em um agendamento.

Atributo	Descrição	Regra / observação
id_agendamento + id_servico	Identificam o agendamento e o serviço contratado.	Chave composta; o par não repete
preco_cobrado	Valor do serviço no momento da contratação, que preserva o histórico se o preço mudar.	Obrigatório; não negativo

Entidade: PAGAMENTO

Pagamento de um agendamento.

Atributo	Descrição	Regra / observação
id_pagamento	Identifica cada pagamento.	Identificação única
valor	Quantia efetivamente cobrada.	Obrigatório; não negativo
forma	Forma de pagamento usada.	Obrigatória (por exemplo, Pix, cartão ou dinheiro)
status	Situação do pagamento.	Obrigatório (por exemplo, pendente, aprovado ou recusado)
pago_em	Dia e hora em que o pagamento foi feito.	Vazio enquanto não pago

Entidade: AVALIACAO

Avaliação que o cliente faz de um agendamento.

Atributo	Descrição	Regra / observação
id_agendamento	Identifica o agendamento avaliado (uma avaliação por agendamento).	Chave; só depois de atendimento concluído
nota	Nota dada pelo cliente.	Obrigatória; de 1 a 5
comentario	Comentário opcional do cliente.	Opcional

Entidade: FAVORITO

Salão marcado como favorito por um cliente.

Atributo	Descrição	Regra / observação
id_cliente + id_salao	Identificam o cliente e o salão favoritado.	Chave composta; o par não repete. Nenhum atributo próprio por enquanto.

Entidade: MENSALIDADE

Cobrança mensal de um salão pelo uso do sistema.

Atributo	Descrição	Regra / observação
id_mensalidade	Identifica cada mensalidade.	Identificação única
competencia	Mês a que a mensalidade se refere.	Obrigatória; uma por salão por mês
valor	Valor cobrado na mensalidade.	Obrigatório; vem da faixa
vencimento	Data limite para o pagamento.	Obrigatória
pago_em	Data em que a mensalidade foi paga.	Vazio enquanto não paga

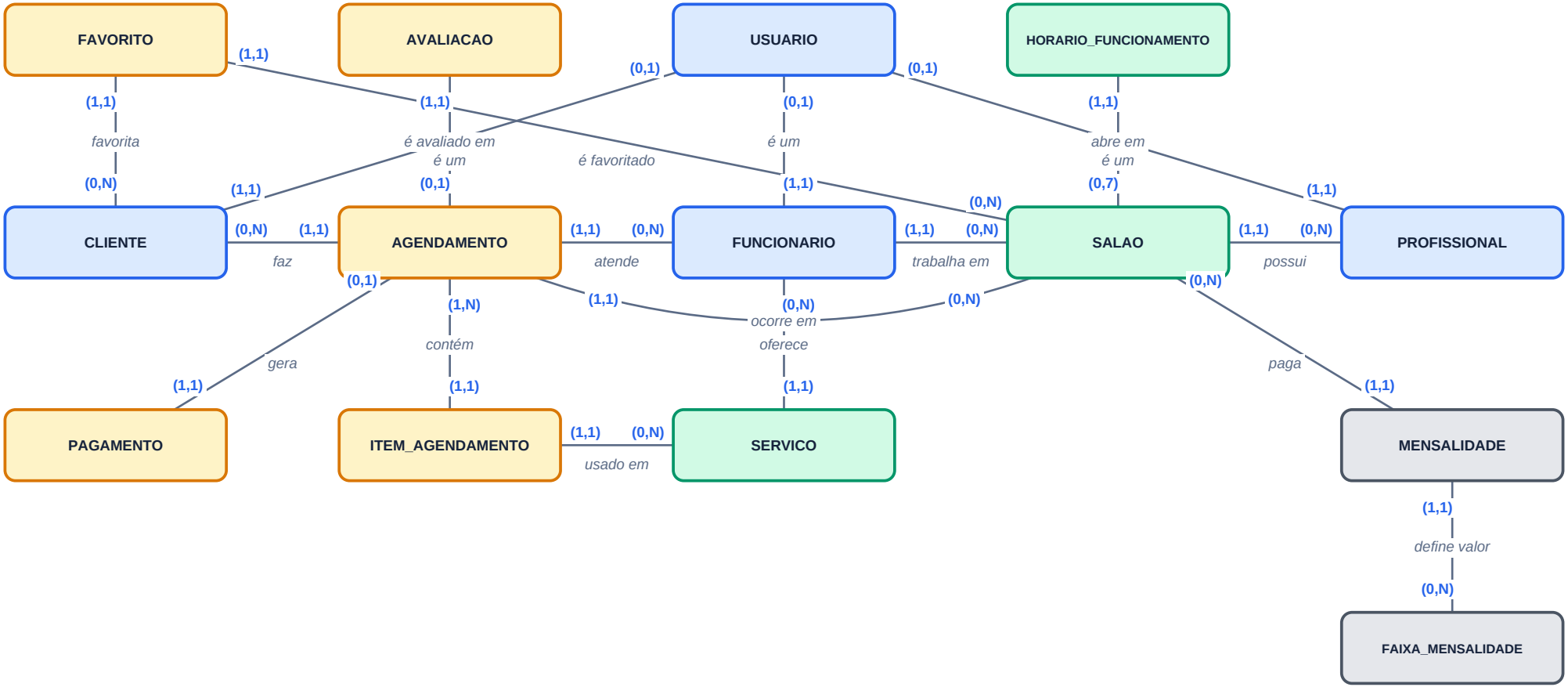
Entidade: FAIXA_MENSALIDADE

Faixa que define o valor mensal cobrado.

Atributo	Descrição	Regra / observação
id_faixa	Identifica cada faixa.	Identificação única
nome	Nome da faixa.	Obrigatório
valor_mensal	Valor mensal correspondente à faixa.	Obrigatório; não negativo

15. DER

Feito | O desenho do modelo: entidades, ligações e cardinalidades.



Pessoas | Salão | Agenda e atendimento | Assinatura

USUARIO é a supertabela de uma especialização **parcial e sobreposta**: nem todo usuário tem perfil, e a mesma pessoa pode ser cliente e funcionário ao mesmo tempo. O par (mín,máx) ao lado de cada entidade segue a notação do manual.

16. Justificativas técnicas

Feito (rascunho) | Por que o modelo foi desenhado assim e se as regras de negócio confirmam cada decisão.

Cada decisão responde: o que decidimos, por que e qual regra ou necessidade sustenta. A última coluna mostra se as regras de negócio (seção 7) confirmam a decisão.

Decisão	O que decidimos	Por quê	Confirmação pelas regras
J1 USUARIO como supertabela com três perfis	Criar USUARIO e as subtabelas CLIENTE, FUNCIONARIO e PROFISSIONAL, que usam o mesmo id_usuario como chave.	Nome, e-mail e senha se repetiriam em cada perfil. A especialização é sobreposta porque a mesma pessoa pode ser cliente e funcionário, e parcial porque nem todo usuário tem perfil.	**Com ressalva** RN07 e RN38 (credenciais próprias). Nenhuma regra fala em acumular perfis.
J2 FAVORITO como entidade associativa	Resolver o N:N entre CLIENTE e SALAO com a entidade FAVORITO.	Um cliente favorita vários salões e um salão é favoritado por vários clientes. A chave composta impede favoritar o mesmo salão duas vezes.	**Sem regra** Nenhuma regra fala de favoritos.
J3 ITEM_AGENDAMENTO com preco_cobrado	Criar ITEM_AGENDAMENTO entre AGENDAMENTO e SERVICO, com o atributo preco_cobrado.	Um agendamento tem vários serviços e um serviço aparece em vários agendamentos. O preço cobrado pertence ao item, porque o preço do serviço pode mudar depois sem alterar o passado.	**Confirmada** RN15, RN16 e RN23.
J4 PAGAMENTO separado, com cardinalidade 0,1	Manter PAGAMENTO como entidade própria ligada ao agendamento por uma chave única.	O agendamento pode existir antes do pagamento. A unicidade garante no máximo um pagamento por agendamento.	**Decisão da equipe** RN27, RN34 e RN35 sugerem sinal e saldo, ou seja, mais de um pagamento. Ver ponto 7 em 7.9.
J5 AVALIACAO com chave igual ao agendamento	Usar id_agendamento como chave de AVALIACAO.	A avaliação só existe depois de um atendimento e só pode acontecer uma vez por agendamento.	**Com ressalva** Só as restrições da Etapa 8 sustentam. Nenhuma RN fala de avaliação.
J6 HORARIO_FUNCIONAMENTO com cardinalidade 0,7	Identificar cada horário por salão e dia da semana.	Um salão abre no máximo 7 dias. A chave composta impede dois horários para o mesmo dia.	**Confirmada** RN18 e RN19.
J7 MENSALIDADE e FAIXA_MENSALIDADE separadas	Ter a faixa como tabela de valores e a mensalidade como cobrança de cada mês.	A faixa define o preço e pode ser reaproveitada por vários salões. A mensalidade guarda o valor cobrado em cada mês.	**Com ressalva** RN44 e RN49. RN47 e RN48 (mês gratuito e teste) não dizem qual faixa vale.
J8 AGENDAMENTO guarda o salão	Manter id_salao em AGENDAMENTO, além do funcionário.	Permite consultar a agenda por salão diretamente. Como o funcionário já pertence a um salão, isso repete informação e exige que os dois sejam coerentes.	**Com ressalva** RN18 e RN19 (horários do salão). Nenhuma regra pede o salão no agendamento.
J9 PROFISSIONAL possui SALAO	Ligar o salão ao profissional responsável, com id_profissional em SALAO.	Cada salão tem um administrador, e o responsável pode ter vários salões. Por isso o profissional não precisa de id_salao.	**Com ressalva** RN01 (um administrador por barbearia). O "vários salões" vem das restrições da Etapa 8, e o mínimo 0 não está escrito.
J10 SERVICO oferecido por um funcionário	Manter id_funcionario em SERVICO (1 funcionário : N serviços).	É o que o DER mostra, e uma regra diz que o funcionário pode ter vários serviços.	**Decisão da equipe** RN10 permite vários serviços por funcionário, mas RN13 e RN15 tratam o serviço como do estabelecimento. Se vários funcionários puderem fazer o mesmo serviço, vira N:N.

Confirmação pelas regras	Decisões
Confirmada	2
Com ressalva	5
Decisão da equipe	2
Sem regra	1
Total	**10**

17. Conclusão e pontos a confirmar

Feito | O que está pronto, o que a equipe ainda decide e os próximos passos.

A primeira entrega reúne a análise do negócio Code e Corte (justificativa, problemas, processos, requisitos, restrições e fluxogramas) e o modelo conceitual de dados, com 14 entidades, 15 relacionamentos e o DER. Falta decidir as cardinalidades que as regras não confirmam (R7 e R10, seção 13) e os 12 pontos da seção 7.9.

Pontos a confirmar

#	Ponto	O que decidir	Seção
1	Cardinalidades sem confirmação	Decidir R7 (pagamento) e R10 (serviço), que as regras questionam, e rever R1 e R15, que não têm regra.	13
2	Listas finais	Valores do status do agendamento e do pagamento, e formas de pagamento.	14
3	Status do agendamento	O fluxograma 1 tem "Confirmar agendamento" antes do pagamento e "Agendamento confirmado" depois. Definir os valores do status.	9
4	Fluxograma 2 e MENSALIDADE	A assinatura é verificada antes do salão existir, mas a MENSALIDADE depende de um SALAO. Decidir se a primeira mensalidade nasce no cadastro do salão.	9 e 12
5	Usuários administrativos	O DER não tem perfil de administrador, e a Etapa 8 não descreve o que o funcionário pode fazer.	8
6	Ideias fora do DER	Assistente de IA, publicidade no cadastro, observação do cliente, encerrar o dia e referências de cortes.	2
7	Pontos que o DER não cobre	Decidir os 12 pontos da tabela 7.9 (desativar, bloqueios, desconto, sinal, parâmetros do salão e outros).	7